



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Διδάσκων

Δρ. Νάσος Βάιος

<https://eclass.uoa.gr/courses/DI410/>

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Ενότητα : Επίπεδο Δικτύου / Ζεύξης

Ασκήσεις

1. Το πρωτόκολλο IP

Απάντηση

Είναι υπεύθυνο για την μετάδοση πακέτων από τον συντομότερο δρόμο

Βρίσκει τον συντομότερο δρόμο μεταξύ πηγής και προορισμού

Ελέγχει τη συμφόρηση στο δίκτυο

Ορίζει την δομή της κεφαλίδας των πακέτων στο επίπεδο δικτύου

1. Το πρωτόκολλο IP

Απάντηση

Είναι υπεύθυνο για την μετάδοση πακέτων από τον συντομότερο δρόμο

Βρίσκει τον συντομότερο δρόμο μεταξύ πηγής και προορισμού

Ελέγχει τη συμφόρηση στο δίκτυο

Ορίζει την δομή της κεφαλίδας των πακέτων στο επίπεδο δικτύου

2. Ο τεμαχισμός ενός μεγάλου μηνύματος σε μικρότερα πακέτα

Απάντηση

Μειώνει την πολυπλοκότητα

Αυξάνει τον συνολικό αριθμό των bits που πρέπει να μεταδοθούν

Διευκολύνει την δρομολόγηση του μηνύματος

Αυξάνει την καθυστέρηση αλλά μειώνει τον ρυθμό λαθών

2. Ο τεμαχισμός ενός μεγάλου μηνύματος σε μικρότερα πακέτα

Απάντηση

Μειώνει την πολυπλοκότητα

Αυξάνει τον συνολικό αριθμό των bits που πρέπει να μεταδοθούν

Διευκολύνει την δρομολόγηση του μηνύματος

Αυξάνει την καθυστέρηση αλλά μειώνει τον ρυθμό λαθών

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Απάντηση

	Κάθε πακέτο IP πρέπει να ενθυλακώνει ένα πακέτο TCP	
	Ένα πακέτο TCP φέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα TCP για να δείξει το επόμενο χαμηλότερο πρωτόκολλο	
	Ένα πακέτο IP φέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα IP για να υποδείξει το επόμενο υψηλότερο πρωτόκολλο.	
	Ένα πακέτο IP μεταφέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα IP για να δείξει το επόμενο χαμηλότερο πρωτόκολλο.	

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Απάντηση

	Κάθε πακέτο IP πρέπει να ενθυλακώνει ένα πακέτο TCP	
	Ένα πακέτο TCP φέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα TCP για να δείξει το επόμενο χαμηλότερο πρωτόκολλο	
	Ένα πακέτο IP φέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα IP για να υποδείξει το επόμενο υψηλότερο πρωτόκολλο.	
	Ένα πακέτο IP μεταφέρει πληροφορίες στην κεφαλίδα IP για να δείξει το επόμενο χαμηλότερο πρωτόκολλο.	

4. Αυτή η ερώτηση αφορά στο πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol).

Απάντηση

Η πλέον τυπική χρήση του ICMP είναι ο έλεγχος των λαθών

Τα ICMP μηνύματα συνήθως μεταφέρουν ένα τμήμα του πακέτου που προκάλεσε το σφάλμα.

Το ICMP χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των πακέτων.

Μετά την πρόκληση ενός ICMP σφάλματος από ένα πακέτο σε ένα δρομολογητή, το πακέτο προωθείται προς τον προορισμό.

4. Αυτή η ερώτηση αφορά στο πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol).

Απάντηση

Η πλέον τυπική χρήση του ICMP είναι ο έλεγχος των λαθών

Τα ICMP μηνύματα συνήθως μεταφέρουν ένα τμήμα του πακέτου που προκάλεσε το σφάλμα.

Το ICMP χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των πακέτων.

Μετά την πρόκληση ενός ICMP σφάλματος από ένα πακέτο σε ένα δρομολογητή, το πακέτο προωθείται προς τον προορισμό.

5. Ένας δρομολογητής έχει τις εξής καταχωρίσεις CIDR στον πίνακα προώθησής του:

Address/mask Next hop

135.46.8.0/22 Interface A

135.46.0.0/20 Interface B

135.46.12.0/23 Interface C

135.46.0.0/19 Interface D

Στον δρομολογητή φτάνει ένα πακέτο με διεύθυνση IP προορισμού 135.46.14.10. Προς τα πού θα προωθηθεί;

Απάντηση

Interface D

Interface A

Interface B

Interface C

5. Ένας δρομολογητής έχει τις εξής καταχωρίσεις CIDR στον πίνακα προώθησής του:

Address/mask Next hop

135.46.8.0/22 Interface A

135.46.0.0/20 Interface B

135.46.12.0/23 Interface C

135.46.0.0/19 Interface D

Στον δρομολογητή φτάνει ένα πακέτο με διεύθυνση IP προορισμού 135.46.14.10. Προς τα πού θα προωθηθεί;

Απάντηση

Interface D

Interface A

Interface B

Interface C

6. Το πρωτόκολλο DHCP

Απάντηση

Επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιεί τη μόνιμή του διεύθυνση καθώς μετακινείται

Εκχωρεί δυναμικά δικτυακές διευθύνσεις

Δεν ανήκει στην κατηγορία πρωτοκόλλων «πελάτη-εξυπηρέτη»

Επιτρέπει σε ένα κινητό χρήστη να διατηρεί ενεργές συνδέσεις ενώ μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα

6. Το πρωτόκολλο DHCP

Απάντηση

Επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιεί τη μόνιμή του διεύθυνση καθώς μετακινείται

Εκχωρεί δυναμικά δικτυακές διευθύνσεις

Δεν ανήκει στην κατηγορία πρωτοκόλλων «πελάτη-εξυπηρέτη»

Επιτρέπει σε ένα κινητό χρήστη να διατηρεί ενεργές συνδέσεις ενώ μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα

7. Αυτή η ερώτηση ελέγχει την κατανόησή σας του NAT (Network Address Translation).

Απάντηση

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση πηγής και την θύρα πηγής για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση προορισμού και την θύρα προορισμού για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εσωτερική πλευρά προς την εξωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση προορισμού και την θύρα προορισμού για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Διευθύνσεις IP που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά είναι δημόσιες διευθύνσεις IP στο Internet .

7. Αυτή η ερώτηση ελέγχει την κατανόησή σας του NAT (Network Address Translation).

Απάντηση

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση πηγής και την θύρα πηγής για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση προορισμού και την θύρα προορισμού για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εσωτερική πλευρά προς την εξωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Ένας δρομολογητής NAT ξαναγράφει την IP διεύθυνση προορισμού και την θύρα προορισμού για πακέτα τα οποία διέρχονται από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική πλευρά του ιδιωτικού δικτύου.

Διευθύνσεις IP που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά είναι δημόσιες διευθύνσεις IP στο Internet .

8. Ο αλγόριθμος του Dijkstra βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια προς όλους τους προορισμούς του δικτύου από έναν δεδομένο κόμβο πηγή. Με ποια σειρά βρίσκονται τα συντομότερα μονοπάτια καθώς τρέχει ο αλγόριθμος;

Απάντηση

Οι προορισμοί που είναι σε μικρότερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που έχουν τα μονοπάτια ελάχιστου κόστους από όλα τα δυνατά ζεύγη πηγών και προορισμών βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που απέχουν τα λιγότερα «άλματα» από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

8. Ο αλγόριθμος του Dijkstra βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια προς όλους τους προορισμούς του δικτύου από έναν δεδομένο κόμβο πηγή. Με ποια σειρά βρίσκονται τα συντομότερα μονοπάτια καθώς τρέχει ο αλγόριθμος;

Απάντηση

Οι προορισμοί που είναι σε μικρότερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που έχουν τα μονοπάτια ελάχιστου κόστους από όλα τα δυνατά ζεύγη πηγών και προορισμών βρίσκονται πρώτοι.

Οι προορισμοί που απέχουν τα λιγότερα «άλματα» από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

9. Αυτή η ερώτηση αφορά στην λειτουργία του αλγορίθμου δρομολόγησης διανύσματος απόστασης (distance vector). Ας υποθέσουμε ότι ένας δρομολογητής A είναι συνδεδεμένος με έναν δρομολογητή B μέσω ενός συνδέσμου κόστους 1, και συνδέεται με ένα δρομολογητή Γ με έναν σύνδεσμο κόστους 3. Ο A δέχεται ένα διάνυσμα απόστασης (1, 0, 1, 5) από τον B που περιέχει τα κόστη προς τους προορισμούς A, B, Γ και Δ, με αυτή τη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο B μπορεί να φτάσει τον Δ με κόστος 5. Ο A δέχεται επίσης ένα διάνυσμα απόστασης από τον Γ που είναι (3, 1, 0, 1). Ποιο είναι το επόμενο διάνυσμα απόστασης που υπολογίζει ο A και στέλνει στους γείτονές του;

Απάντηση

(0, 1, 2, 4)

(2, 1, 2, 4)

(0, 1, 2, 1)

(0, 1, 3, 1)

9. Αυτή η ερώτηση αφορά στην λειτουργία του αλγορίθμου δρομολόγησης διανύσματος απόστασης (distance vector). Ας υποθέσουμε ότι ένας δρομολογητής A είναι συνδεδεμένος με έναν δρομολογητή B μέσω ενός συνδέσμου κόστους 1, και συνδέεται με ένα δρομολογητή Γ με έναν σύνδεσμο κόστους 3. Ο A δέχεται ένα διάνυσμα απόστασης (1, 0, 1, 5) από τον B που περιέχει τα κόστη προς τους προορισμούς A, B, Γ και Δ, με αυτή τη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο B μπορεί να φτάσει τον Δ με κόστος 5. Ο A δέχεται επίσης ένα διάνυσμα απόστασης από τον Γ που είναι (3, 1, 0, 1). Ποιο είναι το επόμενο διάνυσμα απόστασης που υπολογίζει ο A και στέλνει στους γείτονές του;

Απάντηση

(0, 1, 2, 4)

(2, 1, 2, 4)

(0, 1, 2, 1)

(0, 1, 3, 1)

10. Η πληροφορία που μεταδίδει ένας κόμβος στους άμεσους γείτονές του στον αλγόριθμο δρομολόγησης distance vector αφορά στο

Απάντηση

Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό και την ταυτότητα του άμεσου γείτονα μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται

Ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

Κόστος των συνδέσμων του κόμβου προς τους άμεσους γείτονές του

Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

10. Η πληροφορία που μεταδίδει ένας κόμβος στους άμεσους γείτονές του στον αλγόριθμο δρομολόγησης distance vector αφορά στο

Απάντηση

Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό και την ταυτότητα του άμεσου γείτονα μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται

Ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

Κόστος των συνδέσμων του κόμβου προς τους άμεσους γείτονές του

Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

11. Ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτείται για τον τερματισμό του αλγόριθμου δρομολόγησης του Dijkstra

Απάντηση

Δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων

Εξαρτάται από τα κόστη των συνδέσμων

Ισούται με τον αριθμό των συνδέσμων του δικτύου

Ισούται με τον αριθμό των κόμβων του δικτύου

11. Ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτείται για τον τερματισμό του αλγόριθμου δρομολόγησης του Dijkstra

Απάντηση

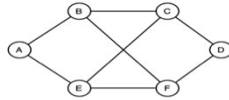
Δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων

Εξαρτάται από τα κόστη των συνδέσμων

Ισούται με τον αριθμό των συνδέσμων του δικτύου

Ισούται με τον αριθμό των κόμβων του δικτύου

12. Στο δίκτυο του σχήματος, χρησιμοποιείται δρομολόγηση σύμφωνα με τον αλγόριθμο διανύσματος απόστασης (distance vector).



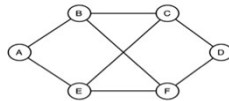
Θεωρήστε ότι τα ακόλουθα διανύσματα μόλις έφτασαν στον C: από B το (7, 0, 8, 12, 6, 4), από D το (9, 12, 6, 0, 9, 1) και από E το (5, 6, 3, 9, 0, 3). Το κόστος των ζεύξεων από τον C στους B, D και E είναι 2, 7 και 4 αντίστοιχα.

Αφού ο C ενημερώσει τον πίνακα δρομολόγησής του, ποιο είναι το επόμενο άλμα του C στη διαδρομή προς τον F και ποιο το κόστος της διαδρομής;

Απάντηση

	Επόμενο άλμα ο B, κόστος 6	
	Επόμενο άλμα ο D, κόστος 8	
	Επόμενο άλμα ο B, κόστος 2	
	Επόμενο άλμα ο E, κόστος 7	

12. Στο δίκτυο του σχήματος, χρησιμοποιείται δρομολόγηση σύμφωνα με τον αλγόριθμο διανύσματος απόστασης (distance vector).



Θεωρήστε ότι τα ακόλουθα διανύσματα μόλις έφτασαν στον C: από B το (7, 0, 8, 12, 6, 4), από D το (9, 12, 6, 0, 9, 1) και από E το (5, 6, 3, 9, 0, 3). Το κόστος των ζεύξεων από τον C στους B, D και E είναι 2, 7 και 4 αντίστοιχα.

Αφού ο C ενημερώσει τον πίνακα δρομολόγησής του, ποιο είναι το επόμενο άλμα του C στη διαδρομή προς τον F και ποιο το κόστος της διαδρομής;

Απάντηση

	Επόμενο άλμα ο B, κόστος 6	
	Επόμενο άλμα ο D, κόστος 8	
	Επόμενο άλμα ο B, κόστος 2	
	Επόμενο άλμα ο E, κόστος 7	

13. Ο Router X (AS 10) διαφημίζει το τοπικό του δίκτυο 10.10.10.0/24 προς τον Router Y (AS 20). Στη συνέχεια, ο Router Y προωθεί αυτή την ενημέρωση στον Router Z (AS 30). Όταν η ενημέρωση φτάσει στον Router Z, ποια θα είναι η ακριβής μορφή του χαρακτηριστικού AS-PATH για αυτό το δίκτυο;

Απάντηση

(30, 20, 10)

(10, 20)

(20, 10)

(30)

13. Ο Router X (AS 10) διαφημίζει το τοπικό του δίκτυο 10.10.10.0/24 προς τον Router Y (AS 20). Στη συνέχεια, ο Router Y προωθεί αυτή την ενημέρωση στον Router Z (AS 30). Όταν η ενημέρωση φτάσει στον Router Z, ποια θα είναι η ακριβής μορφή του χαρακτηριστικού AS-PATH για αυτό το δίκτυο;

Απάντηση

(30, 20, 10)

(10, 20)

(20, 10)

(30)

14. Πώς ένας υπολογιστής συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο Ethernet βρίσκει την Ethernet διεύθυνση προς την οποία θα προωθήσει ένα πλαίσιο;

Απάντηση

Συμβουλευέται τον πίνακα δρομολόγησης

Ρωτάει το τοπικό εξυπηρετητή

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ARP

Από το ευρετήριο διευθύνσεων Ethernet του τοπικού δρομολογητή

14. Πώς ένας υπολογιστής συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο Ethernet βρίσκει την Ethernet διεύθυνση προς την οποία θα προωθήσει ένα πλαίσιο;

Απάντηση

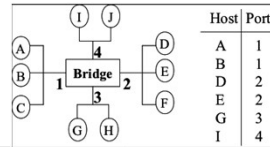
Συμβουλευέται τον πίνακα δρομολόγησης

Ρωτάει το τοπικό εξυπηρετητή

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ARP

Από το ευρετήριο διευθύνσεων Ethernet του τοπικού δρομολογητή

15. Έστω η τοπολογία διασύνδεσης με μεταγωγέα (Ethernet switch/bridge) που διακρίνεται στην εικόνα. Δεδομένου του πίνακα μεταγωγής, υποθέτουμε ότι ο κόμβος A θέλει να μεταδώσει ένα πλαίσιο στον κόμβο H. Τι από τα παρακάτω θα πραγματοποιηθεί μόλις το πλαίσιο του A φθάσει στον μεταγωγέα;



Απάντηση

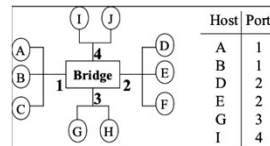
Ο μεταγωγέας θα απορρίψει το πλαίσιο

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς όλες τις θύρες

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς τις θύρες 2, 3 και 4

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς την θύρα 3

15. Έστω η τοπολογία διασύνδεσης με μεταγωγέα (Ethernet switch/bridge) που διακρίνεται στην εικόνα. Δεδομένου του πίνακα μεταγωγής, υποθέτουμε ότι ο κόμβος A θέλει να μεταδώσει ένα πλαίσιο στον κόμβο H. Τι από τα παρακάτω θα πραγματοποιηθεί μόλις το πλαίσιο του A φθάσει στον μεταγωγέα;



Απάντηση

Ο μεταγωγέας θα απορρίψει το πλαίσιο

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς όλες τις θύρες

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς τις θύρες 2, 3 και 4

Ο μεταγωγέας θα προωθήσει το πλαίσιο προς την θύρα 3

16. Θεωρήστε έναν μεταγωγέα Ethernet με δύο υπολογιστές A και B συνδεδεμένους σε δύο από τις θύρες του. Ο μεταγωγέας έχει μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ο A στέλνει ένα πλαίσιο στο B και έπειτα ο B απαντάει στέλνοντας ένα πλαίσιο στον A. Τι συμβαίνει μετά την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου (δηλαδή αυτού που απευθύνεται στον A) από τον μεταγωγέα.

Απάντηση

Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θύρα του A

Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας δεν μαθαίνει τίποτα καινούργιο

Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο σε όλες τις θύρες του εκτός από αυτή από την οποία το έλαβε

Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο μόνο στην θύρα του A

16. Θεωρήστε έναν μεταγωγέα Ethernet με δύο υπολογιστές A και B συνδεδεμένους σε δύο από τις θύρες του. Ο μεταγωγέας έχει μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ο A στέλνει ένα πλαίσιο στο B και έπειτα ο B απαντάει στέλνοντας ένα πλαίσιο στον A. Τι συμβαίνει μετά την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου (δηλαδή αυτού που απευθύνεται στον A) από τον μεταγωγέα.

Απάντηση

Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θύρα του A

Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας δεν μαθαίνει τίποτα καινούργιο

Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο σε όλες τις θύρες του εκτός από αυτή από την οποία το έλαβε

Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο μόνο στην θύρα του A

17. Θεωρήστε μία απλή εγκατάσταση με έναν μεταγωγέα να συνδέεται με τους υπολογιστές A, B και C. Ο μεταγωγέας ξεκινά από μία αρχική κατάσταση όπου δε γνωρίζει τίποτα. Ο A στέλνει ένα πλαίσιο που απευθύνεται στον B, μετά ο B στέλνει ένα πλαίσιο στον C, μετά ο A στέλνει στον C. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Απάντηση

Ο μεταγωγέας κάνει δύο ευρυ-εκπομπές (broadcasts).

Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση του C.

Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση των A, B.

Ο μεταγωγέας ευρυ-εκπέμπει τρία πλαίσια που απευθύνονται στον C.

17. Θεωρήστε μία απλή εγκατάσταση με έναν μεταγωγέα να συνδέεται με τους υπολογιστές A, B και C. Ο μεταγωγέας ξεκινά από μία αρχική κατάσταση όπου δε γνωρίζει τίποτα. Ο A στέλνει ένα πλαίσιο που απευθύνεται στον B, μετά ο B στέλνει ένα πλαίσιο στον C, μετά ο A στέλνει στον C. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Απάντηση

Ο μεταγωγέας κάνει δύο ευρυ-εκπομπές (broadcasts).

Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση του C.

Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση των A, B.

Ο μεταγωγέας ευρυ-εκπέμπει τρία πλαίσια που απευθύνονται στον C.

18. Θεωρήστε διαφορετικά σενάρια στα οποία οι σταθμοί A, B και C μπορεί να στείλουν πλαίσια χρησιμοποιώντας κλασσικό Ethernet. Παρατηρείτε αυτά τα γεγονότα σε αυτή τη σειρά:

Ο A στέλνει επιτυχώς ένα πλαίσιο

Οι A και B στέλνουν ένα πλαίσιο και συγκρούονται

Ο A ξαναστέλνει επιτυχώς ένα πλαίσιο

Επιλέξτε την πιο σωστή πρόταση σχετικά με την κατάσταση των κόμβων αμέσως μετά τα παραπάνω γεγονότα.

Απάντηση

Ο A θα περιμένει την επιβεβαίωση σωστής λήψης του πλαισίου που μετέδωσε από τον παραλήπτη πριν επιχειρήσει να στείλει το επόμενο πλαίσιο του.

Ο B θα ξαναστείλει όταν αφουγκραστεί το κανάλι αδρανές

Ο B θα επιλέξει τυχαία έναν αριθμό K μεταξύ των αριθμών 0 και 1, και θα ξαναστείλει το πλαίσιο του μετά από K θυρίδες (1 θυρίδα=512 bit times).

Ο B θα επιλέξει τυχαία έναν αριθμό K μεταξύ των αριθμών 0,1,2 και 3, και θα ξαναστείλει μετά από K θυρίδες (1 θυρίδα=512 bit times).

18. Θεωρήστε διαφορετικά σενάρια στα οποία οι σταθμοί A, B και C μπορεί να στείλουν πλαίσια χρησιμοποιώντας κλασσικό Ethernet. Παρατηρείτε αυτά τα γεγονότα σε αυτή τη σειρά:

Ο A στέλνει επιτυχώς ένα πλαίσιο

Οι A και B στέλνουν ένα πλαίσιο και συγκρούονται

Ο A ξαναστέλνει επιτυχώς ένα πλαίσιο

Επιλέξτε την πιο σωστή πρόταση σχετικά με την κατάσταση των κόμβων αμέσως μετά τα παραπάνω γεγονότα.

Απάντηση

Ο A θα περιμένει την επιβεβαίωση σωστής λήψης του πλαισίου που μετέδωσε από τον παραλήπτη πριν επιχειρήσει να στείλει το επόμενο πλαίσιο του.

Ο B θα ξαναστείλει όταν αφουγκραστεί το κανάλι αδρανές

Ο B θα επιλέξει τυχαία έναν αριθμό K μεταξύ των αριθμών 0 και 1, και θα ξαναστείλει το πλαίσιο του μετά από K θυρίδες (1 θυρίδα=512 bit times).

Ο B θα επιλέξει τυχαία έναν αριθμό K μεταξύ των αριθμών 0,1,2 και 3, και θα ξαναστείλει μετά από K θυρίδες (1 θυρίδα=512 bit times).